

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo matemático criado para explicar de forma precisa o que é computação, foi inspirada no funcionamento de uma máquina de escrever mecânica, ela foi pensada como uma espécie de “supermáquina de escrever” que funciona sobre uma fita de papel infinitamente longa.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

ela pode ser tão simples quanto os símbolos binários e o símbolo de espaço em branco.

-> Conjunto finito de estados: são as configurações internas em que a máquina pode estar a cada momento, incluindo um estado inicial.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

A máquina de Turing é um dos principais conceitos que servem de base para a ciência da Computação, pois ela criou um modelo formal para explicar o que é um programa, um computador e quais funções e números podem ser computados. Também foi responsável pela criação do conceito de Computador Universal, que mostra como uma mesma máquina pode executar diferentes programas, armazenando tanto as instruções quanto os dados. Além disso, a Máquina de Turing ajudou a estabelecer os

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

representar e executar essas instruções de maneira organizada. A tabela de transição e os estados da máquina podem ser usados para representar os passos de um algoritmo, mostrando exatamente o que deve ser feito em cada situação. Além disso, qualquer algoritmo que possa ser executado em um computador moderno pode ser representado por uma Máquina de Turing. Por isso, quando uma linguagem de programação possui recursos suficientes para realizar os mesmos tipos de tarefas que

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	q0, q1, q2, q3, c
2	0011	ACEITA	ACEITA	q0, q1, q2, q3, c
3	001	REJEITA	REJEITA	q0, q1, q2, q3, c

Descrição da Máquina de Turing criada:

A Máquina de Turing criada verifica se uma palavra possui a mesma quantidade de símbolos 0 e 1, seguindo o formato 0^n1^n . Para isso, a máquina percorre a palavra relacionando cada 0 a um 1 correspondente. Esse processo é repetido até que todos os símbolos sejam verificados. Caso a quantidade de 0 e 1 seja igual e estejam na ordem

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema, existem problemas em que não é possível criar um algoritmo que sempre encontre uma resposta correta em um número finito de passos, isso acontece porque alguns problemas não podem ser resolvidos apenas seguindo uma sequência de instruções, mesmo que exista bastante tempo e capacidade de processamento, esses problemas são chamados de problemas não computáveis e mostram que existem limites para o que pode ser resolvido por algoritmos.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Para saber se um problema é apenas difícil ou se realmente não pode ser resolvido por um algoritmo, é necessário analisar se existe uma Máquina de Turing capaz de chegar a uma resposta para todos os casos possíveis, um problema pode ser muito complexo e exigir bastante tempo e processamento, mas ainda ser computável se existir um algoritmo que consiga resolvê-lo, por outro lado existem problemas em que nenhuma Máquina de Turing consegue encontrar uma solução para todos os casos, esses são considerados problemas não computáveis, mostrando que além das limitações de tempo e processamento, a computação também possui limites sobre quais problemas podem realmente ser resolvidos.



Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais